بسم الله الرحمن الرحيم

LA RECHERCHE OPERATIONNELLE

Mr BELAGUID M.

Université Tahri Mohammed Béchar

Année Universitaire 2024-2025

Objectifs

L'objectif de ce cours est double.

1. Il s'agit, d'une part, de donner une introduction à la formulation en modèles d'optimisation.
2. Il s'agit, d'autre part, de présenter les techniques de résolution de ces problèmes

Objectifs

La recherche opérationnelle (R.O.) est un des grands domaines d'application de l'informatique et des mathématiques appliquées dans l'industrie, la gestion de projets, la finance, l'industrie pétrolière... etc.

Elle regroupe un ensemble de méthodes, modèles et outils informatiques et mathématiques permettant de façon générale, d'optimiser le processus de prise de décisions dans l'entreprise.

Le parcours Recherche Opérationnelle permet l'acquisition des outils théoriques et pratiques de la discipline.

Objectifs

La modélisation est un art, l'optimisation est une science.

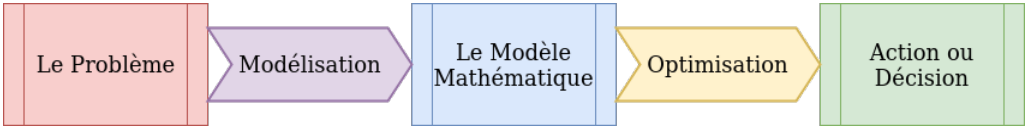
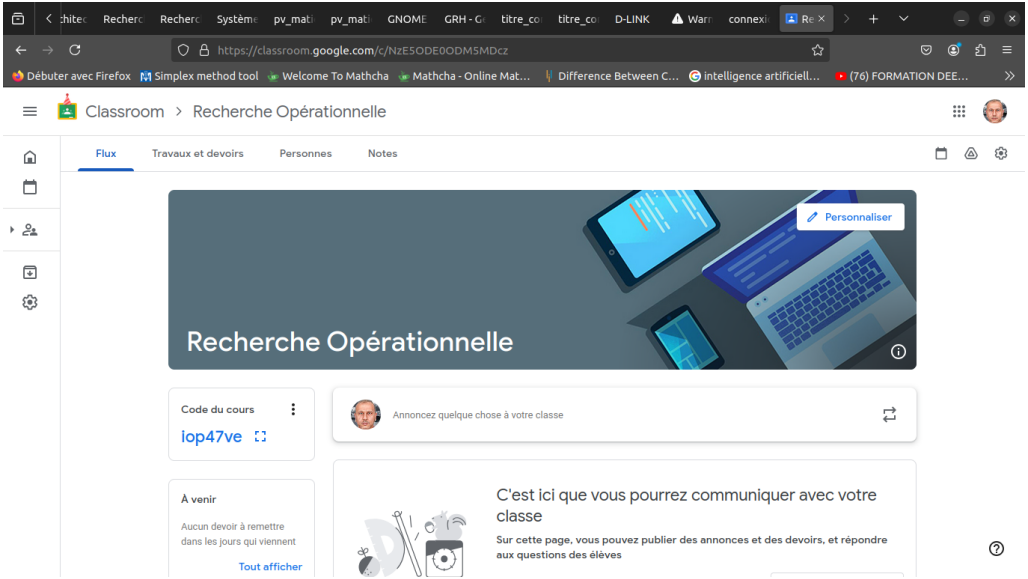


Figure – Étapes de la RO.

Références

- Robert Faure, **Précis de recherche opérationnelle**, Édition : DUNOD.
- F.S. HILLIER et G.S. LIEBERMAN, **Introduction to Operations Research**, 6ème édition, Mac Graw-Hill International Editions, Singapour, 1995.

Références (Google Classroom)



Sujets abordés dans le cours

- La Programmation linéaire
- Problème de transport
- La théorie des graphes
- Ordonnancement de tâches

Programme linéaire (PL) :

$$\text{maximiser ou minimiser} \quad z = \sum_{i=1}^{n} c_i x_i$$

$$\text{sous contraintes} \quad \left\{ \sum_{i=1}^{n} a_{ij} x_i \left\{ \begin{array}{c} \leq \\ = \\ \geq \end{array} \right\} b_j, \; j = 1, \ldots, m \right.$$

Programme linéaire (PL) :

$$\text{maximiser ou minimiser} \quad z = \sum_{i=1}^{n} c_i x_i$$

$$\begin{cases} Ax \leq b \\ x \geq 0 \end{cases}$$

x : est le vecteur des inconnues de dimension n.
A : est la matrice des contraintes de dimension $m \times n$.
b : est le terme constant de dimension m.
c : de dimension n est le vecteur coût de la fonction objective.

La Programmation linéaire

Voici un petit exemple de programme linéaire.

Une usine produit **deux types** de ciments, rapportant 500 DA et 700 DA par tonne. Une tonne du ciment du **type_1** nécessite 40 min de calcination dans un four à chaux et 20 min de broyage. Une tonne du ciment du **type_2** nécessite 30 min de calcination dans un four à chaux et 30 min de broyage.
Le four et l'atelier de broyage sont disponibles 6h et 8h par jour.

Combien de ciment de chaque type peut-on produire par jour pour maximiser le bénéfice ?

Ce problème se modélise comme suit :

$$\begin{cases} Max\ z = 500x_1 + 700x_2 & (1) \\ 40x_1 + 30x_2 \leq 360 & (2) \\ 20x_1 + 30x_2 \leq 480 & (3) \\ x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0 & (4) \end{cases}$$

(1) est le profit total qui est à optimiser appelé fonction objective.
(2) est la contrainte disponibilité du four.
(3) est la contrainte disponibilité du broyeur.
(4) les contraintes de positivité des variables.

Étapes de formulation de modèles d'un PL :

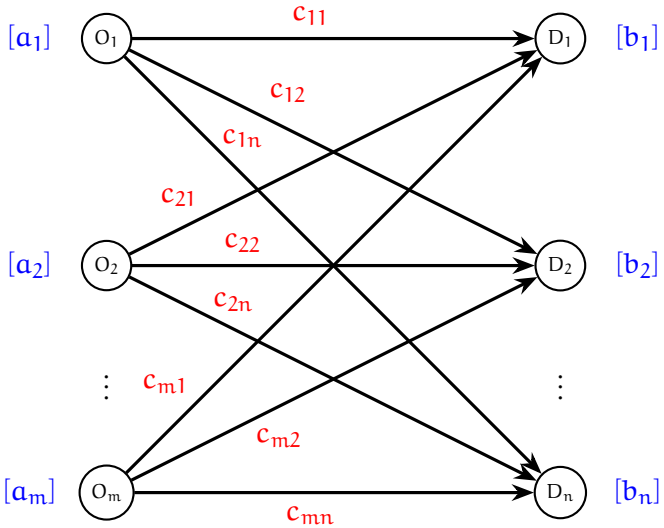
1. Comprendre le problème (souvent difficile dans la pratique)
2. Identifier les variables de décision
3. Formuler les contraintes comme des combinaisons linéaires de variables de décision
4. Poser la fonction objective comme une combinaison linéaire des variables de décision

Problème de transport

Une compagnie possède n usines de production et m clients.

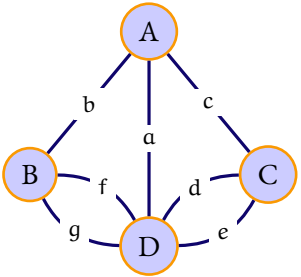
- Chaque usine a la capacité mensuelle a_i , $i = 1, ..., n$ de production, et chaque client a la demande mensuelle b_j , $j = 1, ..., m$.
- Soit x_{ij} la quantité de produits fournis par l'usine " i " vers le client " j."
- L'objectif est de déterminer un plan de transport qui minimise le coût total $\sum_i^j c_{ij} x_{ij}$, ou c_{ij} et le coût de transport de "i" vers "j".

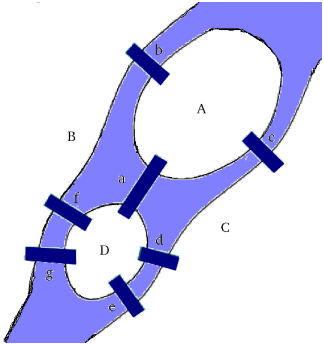
Problème de transport



La théorie des graphes

Un exemple classique de problème sur les graphes est le problème de la ville de Königsberg (plus récemment Kaliningrad), traité par Euler (1736). Cette ville touristique est traversée par la Pregel qui coule de part et d'autre de l'île de Kneiphof.





Elle disposait de sept ponts et un circuit de visite permettant de parcourir ces 7 ponts, sans jamais passer plusieurs fois par le même pont, était très désirable.

La théorie des graphes

La théorie des graphes est une théorie informatique et mathématique.

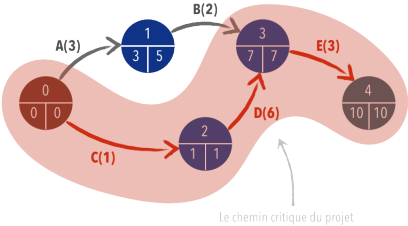
Les algorithmes élaborés pour résoudre des problèmes concernant les objets de cette théorie ont de nombreuses applications dans tous les domaines liés à la notion de réseau (réseau social, réseau informatique, télécommunications, etc.) et dans bien d'autres domaines (par exemple génétique, conception Microprocesseur) modéliser par le concept du graphe.

La théorie des graphes

Les graphes constituent donc une méthode de pensée qui permet de modéliser une grande variété de problèmes en se ramenant à l'étude de sommets et d'arcs. Graphes (plus courts chemins, flots, arbres, colorations, recouvrements...).

Ordonnancement de tâches

Considérons la gestion d'un grand projet. Il est constitué de différentes étapes à réaliser. Il est logique de penser que certaines tâches doivent être effectuées avant d'autres alors que certaines peuvent très bien être effectuées en même temps. Ainsi, on établit une certaine relation d'ordre entre les étapes. Un premier problème consiste à trouver une planification des tâches qui aboutisse à la réalisation du projet en un minimum de temps. Ensuite, il peut être intéressant de détecter les étapes dites "critiques" dont le moindre retard peut affecter toute la suite du projet.



Plusieurs modélisations sont ici possibles : Graphe de précédence des tâches, Graphe PERT, Diagramme de Gantt.

Définition 1.

Commençons par donner la définition qui apparaît sur le dictionnaire de l'informatique de Larousse en 1996 :

« Science de la préparation des décisions qui procède de la mathématisation des facteurs essentiels entrant en jeu dans les problèmes d'organisation militaire, économique, industrielle, afin de clarifier les données motivant une décision »

Définition 2.

Ensemble de méthodes d'analyse scientifique (maths et informatiques) des phénomènes d'organisation qui traite de l' optimisation de l'architecture et du fonctionnement des systèmes (industriels, économiques, numériques ...).

La RO est un outil d'aide à la décision

Historique de la RO

La véritable naissance de la Recherche Opérationnelle a eu lieu pendant la seconde guerre mondiale. Elle portait l'appellation « Operational research » (en Anglais) et « Operation research » (en Américain).

Le mot « operation » est à comprendre dans le sens d'activité militaire. Son application est donc avant tout militaire.

Historique de la RO

Son origine remonte à la 2^{ème}guerre mondiale. D'abord en Angleterre, en 1939-1940, la Royale Air Force désigne un groupe de scientifiques de toutes disciplines sous le commandemant de PATRICK BLACKETT dans le but d'étudier comment utiliser aux mieux le radar, nouvellement inventé, pour se protéger contre les bombardiers allemands et la gestion des convois d'approvisionnement... etc.

Le succès de ces applications militaires d'une approche multidisciplinaire aux problèmes de décision à marquer le commencement d'un développement rapide pendant l'après-guerre de la recherche opérationnelle.

Merci de votre attention